مکمل کتاب: تمام ابواب اور مشقیں

باب اول: جغرافیہ میں محل وقوع

مشق (صفحہ 4 تا 6)

عارضی وقوع کی تشریح کریں۔

عارضی وقوع سے مراد کسی جگہ کا وہ وقوع ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر سمندر میں چلتے ہوئے جہاز کا وقوع ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اس لیے اس کا وقوع عارضی کہلاتا ہے۔

اضافی وقوع کی تشریح کریں۔

اضافی وقوع سے مراد کسی مقام کی نسبت سے اصل جگہ معلوم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے شمال میں چین، مغرب میں ایران اور افغانستان، مشرق میں بھارت اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، اس طرح پاکستان کا اضافی وقوع معلوم ہوتا ہے۔

حسابی وقوع کی تشریح کریں۔

حسابی وقوع سے مراد کسی مقام کے طول بلد اور عرض بلد کی مدد سے اس مقام کا تعین کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 32 ڈگری شمالی عرض بلد اور 74 ڈگری مشرقی طول بلد پر واقع مقام کا حسابی وقوع معلوم کیا جا سکتا ہے۔

خطوط عرض بلد کی تشریح کریں۔

خطوط عرض بلد وہ فرضی خطوط ہیں جو زمین کے گرد مشرق سے مغرب کی طرف کھینچے گئے ہیں۔ ان کی کل تعداد 180 ہے، جن میں 90 خطوط شمال میں اور 90 خطوط جنوب میں ہیں۔ خط استوا صفر ڈگری عرض بلد پر واقع ہے۔

خط استوا کی تشریح کریں۔

خط استوا صفر ڈگری عرض بلد پر واقع وہ فرضی خط ہے جو زمین کو دو برابر حصوں، شمالی نصف کرہ اور جنوبی نصف کرہ، میں تقسیم کرتا ہے۔ اسے خط استوا کہتے ہیں۔

خطوط طول بلد کی تشریح کریں۔

خطوط طول بلد وہ فرضی خطوط ہیں جو زمین کے گرد شمال سے جنوب کی طرف کھینچے گئے ہیں۔ ان کی کل تعداد 360 ہے، جن میں 180 خطوط مشرق میں اور 180 خطوط مغرب میں ہیں۔ یہ خطوط قطبین پر مل جاتے ہیں۔

خط نصف النہار کی تشریح کریں۔

خط نصف النہار صفر ڈگری طول بلد پر واقع وہ فرضی خط ہے جو گرین وچ سے گزرتا ہے۔ اسے خط نصف النہار اعظم کہتے ہیں اور یہ زمین کو مشرقی اور مغربی نصف کرہ میں تقسیم کرتا ہے۔

خطوط طول بلد اور عرض بلد کے خاکوں کی وضاحت کریں۔

پہلے خاکے میں خطوط عرض بلد دکھائے گئے ہیں جو 0 ڈگری خط استوا سے 75 ڈگری تک شمال اور جنوب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دوسرے خاکے میں خطوط طول بلد دکھائے گئے ہیں جو 0 ڈگری سے 180 ڈگری تک مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں اور قطبین پر ملتے ہیں۔

دیے گئے خاکے میں زاویائی فاصلہ 23½ ڈگری کس عرض بلد کو ظاہر کرتا ہے؟

دیے گئے خاکے میں زاویائی فاصلہ 23½ ڈگری شمالی عرض بلد کو ظاہر کرتا ہے، جسے خط سرطان کہتے ہیں۔ یہ خط خط استوا سے 23½ ڈگری شمال میں واقع ہے۔

عرض بلد 34 ڈگری جنوب اور طول بلد 151¼ ڈگری مشرق پر کون سا شہر واقع ہے؟

عرض بلد 34 ڈگری جنوب اور طول بلد 151¼ ڈگری مشرق پر سڈنی، آسٹریلیا واقع ہے۔

عرض بلد 32 ڈگری شمال اور طول بلد 74 ڈگری مشرق پر کون سا شہر واقع ہے؟

عرض بلد 32 ڈگری شمال اور طول بلد 74 ڈگری مشرق پر سیالکوٹ، پاکستان واقع ہے۔

عرض بلد 25 ڈگری شمال اور طول بلد 67 ڈگری مشرق پر کون سا شہر واقع ہے؟

عرض بلد 25 ڈگری شمال اور طول بلد 67 ڈگری مشرق پر کراچی، پاکستان واقع ہے۔

عرض بلد 28 ڈگری شمال اور طول بلد 77 ڈگری مشرق پر کون سا شہر واقع ہے؟

عرض بلد 28 ڈگری شمال اور طول بلد 77 ڈگری مشرق پر دہلی، بھارت واقع ہے۔

عرض بلد 16 ڈگری جنوب اور طول بلد 48 ڈگری مغرب پر کون سا شہر واقع ہے؟

عرض بلد 16 ڈگری جنوب اور طول بلد 48 ڈگری مغرب پر برازیلیا، برازیل واقع ہے۔

عرض بلد 34 ڈگری جنوب اور طول بلد 18½ ڈگری مشرق پر کون سا شہر واقع ہے؟

عرض بلد 34 ڈگری جنوب اور طول بلد 18½ ڈگری مشرق پر کیپ ٹاؤن، جنوبی افریقہ واقع ہے۔

عرض بلد 55 ڈگری جنوب اور طول بلد 70 ڈگری مغرب پر کون سا مقام واقع ہے؟

عرض بلد 55 ڈگری جنوب اور طول بلد 70 ڈگری مغرب پر جنوبی امریکہ کا جنوبی سرا، چلی کے قریب، واقع ہے۔

باب دوم: سمتیں اور نقشے پر سمتیں معلوم کرنا

مشق (صفحہ 14 تا 15)

ایک مقام پر مقناطیسی میلان 10 ڈگری مشرقی ہو تو مقناطیسی بیرنگ 180 ڈگری کو جغرافیائی بیرنگ میں تبدیل کریں۔

پہلا قدم: مقناطیسی بیرنگ = 180 ڈگری۔

ایک مقام پر مقناطیسی میلان 10 ڈگری مشرقی ہو تو مقناطیسی بیرنگ 340 ڈگری کو جغرافیائی بیرنگ میں تبدیل کریں۔

پہلا قدم: مقناطیسی بیرنگ = 340 ڈگری۔

ایک مقام پر مقناطیسی میلان 10 ڈگری مشرقی ہو تو مقناطیسی بیرنگ 53 ڈگری کو جغرافیائی بیرنگ میں تبدیل کریں۔

پہلا قدم: مقناطیسی بیرنگ = 53 ڈگری۔

ایک مقام پر مقناطیسی میلان 12 ڈگری مغربی ہو تو مقناطیسی بیرنگ 70 ڈگری کو جغرافیائی بیرنگ میں تبدیل کریں۔

پہلا قدم: مقناطیسی بیرنگ = 70 ڈگری۔

ایک مقام پر مقناطیسی میلان 12 ڈگری مغربی ہو تو مقناطیسی بیرنگ 340½ ڈگری کو جغرافیائی بیرنگ میں تبدیل کریں۔

پہلا قدم: مقناطیسی بیرنگ = 340½ ڈگری۔

ایک مقام پر مقناطیسی میلان 12 ڈگری مغربی ہو تو مقناطیسی بیرنگ 65 ڈگری کو جغرافیائی بیرنگ میں تبدیل کریں۔

پہلا قدم: مقناطیسی بیرنگ = 65 ڈگری۔

ابتدائی اور ثانوی سمتیں بتائیں۔

ابتدائی سمتیں چار ہیں: شمال، جنوب، مشرق اور مغرب۔ ثانوی سمتیں بھی چار ہیں: شمال مشرق، شمال مغرب، جنوب مشرق اور جنوب مغرب۔ ابتدائی سمتوں سے نقشے پر بنیادی سمت معلوم ہوتی ہے اور ثانوی سمتوں سے درمیانی سمت معلوم ہوتی ہے۔

شمال کی اقسام اور ان کی تفصیل تحریر کریں۔

شمال کی تین اقسام ہیں۔ پہلی جغرافیائی یا اصلی شمال ہے جو قطب شمالی کی سمت کو کہتے ہیں اور یہ زمین کے محور کی سمت میں واقع ہے۔ دوسری مقناطیسی شمال ہے جو مقناطیس کی سوئی کی سمت کو کہتے ہیں اور یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تیسری گریڈ شمال ہے جو نقشے کی گرڈ لائنوں کی سمت کو کہتے ہیں۔ اصلی شمال اور مقناطیسی شمال کے درمیان زاویے کو مقناطیسی میلان کہتے ہیں اور گریڈ شمال اور اصلی شمال کے درمیان زاویے کو زاویہ استقاق کہتے ہیں۔

باب سوم: پیمانے

مشق — پیمانے (صفحہ 17 تا 28)

پیمانے کی تعریف کریں۔

پیمانہ نقشے پر فاصلے اور زمین پر اصل فاصلے کے درمیان نسبت کو کہتے ہیں۔ نقشہ زمین کا چھوٹا نمونہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر فاصلے ایک مقررہ نسبت سے چھوٹے کر کے دکھائے جاتے ہیں، اور اس نسبت کو پیمانہ کہتے ہیں۔

پیمانے کی کتنی اقسام ہیں؟ نام بتائیں۔

پیمانے کی تین اقسام ہیں۔ پہلی بیان پیمانہ ہے جس میں لفظوں میں بتایا جاتا ہے کہ نقشے کا ایک انچ زمین کے کتنے میل کے برابر ہے۔ دوسری کسر اعشاری یا نمائندہ کسر (R.F) ہے جو ایک کسر کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ تیسری خطی پیمانہ ہے جو ایک خط کی صورت میں بنایا جاتا ہے۔

بیان پیمانے کی مثالیں دیں۔

بیان پیمانے کی مثالیں یہ ہیں: ایک انچ برابر ہے ایک میل کے، ایک انچ برابر ہے تین میل کے، اور ایک سینٹی میٹر برابر ہے ایک میل کے۔ چھوٹے پیمانے والے نقشوں میں ایک انچ چار میل یا چونسٹھ میل کے برابر ہوتا ہے، جبکہ بڑے پیمانے والے نقشوں میں ایک انچ دو میل یا چھ میل کے برابر ہوتا ہے۔

نمائندہ کسر (R.F) کی تعریف کریں اور مثال دیں۔

نمائندہ کسر نقشے پر فاصلے اور زمین پر اصل فاصلے کے درمیان نسبت کو ایک کسر کی صورت میں ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر 1:250,000 کا مطلب ہے کہ نقشے کا ایک یونٹ زمین کے 250,000 یونٹ کے برابر ہے۔ اسی طرح 1:10000 کا مطلب ہے کہ نقشے کا ایک یونٹ زمین کے 10000 یونٹ کے برابر ہے۔

بیان پیمانے کی خوبیاں اور خامیاں بتائیں۔

بیان پیمانے کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ آسان ہے، اسے سمجھنا آسان ہے، اور اس سے فاصلہ معلوم کرنا آسان ہے۔ اس کی خامی یہ ہے کہ ہر ملک میں فاصلے کی اکائیاں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ایک ملک کا بیان پیمانہ دوسرے ملک میں استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے۔

ترچھی پیمانہ (Diagonal Scale) کی تعریف کریں۔

ترچھی پیمانہ وہ پیمانہ ہے جس میں ایک عام پیمانے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ سوویں حصے (Hundredth) تک فاصلہ پڑھا جا سکے۔ اس پیمانے میں ترچھی لکیروں کی مدد سے چھوٹے سے چھوٹا فاصلہ بھی درست طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے۔

سرگرمی: پیمانہ 1:100 پر 10 میٹر تک دکھانے والا ایک خطی پیمانہ بنائیں اور اس پر 5 میٹر 50 سینٹی میٹر کا فاصلہ دکھائیں۔
پہلا قدم: نمائندہ کسر 1:100 کا مطلب ہے کہ نقشے کا ایک سینٹی میٹر زمین کے 100 سینٹی میٹر یعنی ایک میٹر کے برابر ہے۔

باب چہارم: جی۔آئی۔ایس، جی۔پی۔ایس اور ریموٹ سینسنگ کا تعارف

مشق (صفحہ 36 تا 38)

جغرافیائی معلوماتی نظام (GIS) پر مختصر نوٹ لکھیں۔

جغرافیائی معلوماتی نظام یعنی GIS ایک ایسا نظام ہے جس میں کمپیوٹر کی مدد سے زمین سے متعلق معلومات کو محفوظ، ترتیب اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس نظام کے بانی راجر ٹاملنسن ہیں جنہوں نے 1963 میں اس کی بنیاد رکھی۔ GIS کی مدد سے نقشے بنائے جاتے ہیں، زمین کی معلومات کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور منصوبہ بندی میں مدد لی جاتی ہے۔

جی آئی ایس کے پانچ اجزاء کے نام لکھیں۔

جی آئی ایس کے پانچ اجزاء یہ ہیں: پہلا ہارڈویئر یعنی کمپیوٹر اور اس سے منسلک آلات، دوسرا سافٹ ویئر یعنی وہ پروگرام جن سے معلومات کا تجزیہ کیا جاتا ہے، تیسرا ڈیٹا یعنی زمین سے متعلق معلومات، چوتھا لوگ یعنی وہ ماہرین جو اس نظام کو چلاتے ہیں، اور پانچواں طریقے یعنی وہ اصول جن کے مطابق معلومات کو استعمال کیا جاتا ہے۔

عالمی مقامی نظام (GPS) پر مختصر نوٹ لکھیں۔

عالمی مقامی نظام یعنی GPS ایک ایسا نظام ہے جس میں مصنوعی سیاروں کی مدد سے زمین پر کسی بھی مقام کی درست جگہ معلوم کی جاتی ہے۔ اس نظام میں خلا میں موجود سیارے زمین کی طرف سگنل بھیجتے ہیں اور زمین پر موجود ریسیور ان سگنلوں سے اپنی جگہ کا تعین کرتا ہے۔ GPS سے راستہ معلوم کرنے، نقشہ سازی اور سروے میں مدد لی جاتی ہے۔

فاصلاتی حس (Remote Sensing) پر مختصر نوٹ لکھیں۔

فاصلاتی حس سے مراد بغیر چھوئے کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ اس میں مصنوعی سیاروں اور ہوائی جہازوں سے لی گئی تصاویر کی مدد سے زمین، فصلوں، جنگلات اور سمندروں کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ فاصلاتی حس سے دور دراز علاقوں کی معلومات آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں۔

فاصلاتی حس کے ذرائع کی فہرست بنائیں اور خاکہ بنائیں۔

فاصلاتی حس کے ذرائع یہ ہیں: مصنوعی سیارے، ہوائی جہاز، ریڈار اور سونار۔ خاکے میں ایک مصنوعی سیارہ زمین کے اوپر دکھایا جاتا ہے جو زمین کی طرف سگنل بھیجتا ہے اور زمین سے واپس آنے والے سگنل کو وصول کرتا ہے، جس سے زمین کی تصویر بنتی ہے اور معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

جی آئی ایس کا استعمال نیز مثالیں واضح کریں۔

جی آئی ایس کا استعمال کئی شعبوں میں ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں یہ ہیں: شہروں کی منصوبہ بندی میں سڑکوں اور عمارتوں کے نقشے بنانا، زراعت میں فصلوں کی نگرانی کرنا، ماحولیات میں جنگلات کی کٹائی کا جائزہ لینا، آفات کے انتظام میں سیلاب

اور زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی کرنا، اور ٹرانسپورٹ میں راستوں کی منصوبہ بندی کرنا۔

استادبچوں کو موبائل کے ذریعے GIS، GPS اور گوگل میپ کا فرق واضح کر کے بتائیں۔

استادبچوں کو موبائل کے ذریعے یہ فرق واضح کرتے ہیں کہ GIS ایک نظام ہے جو جغرافیائی معلومات کو محفوظ اور تجزیہ کرتا ہے، GPS ایک سیاروی نظام ہے جو موبائل کو اس کی درست جگہ بتاتا ہے، اور گوگل میپ ایک ایپلی کیشن ہے جو GIS کے نقشوں اور GPS کی جگہ کو ملا کر موبائل پر راستہ دکھاتی ہے۔ اس طرح تینوں مل کر کام کرتے ہیں لیکن تینوں کا کام الگ الگ ہے۔

باب پنجم: طبعی خدوخال ظاہر کرنے کے طریقے

مشق (صفحہ 51 تا 55)

نقشے پر فاصلہ ظاہر کرنے میں سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ شکل بنا کر واضح کریں۔

نقشے پر فاصلہ ظاہر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ پیمانہ ہے، خاص طور پر خطی پیمانہ۔ خطی پیمانے میں ایک خط کو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر حصے پر فاصلہ لکھا جاتا ہے، جس سے نقشے پر کسی بھی دو مقامات کے درمیان فاصلہ آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ شکل میں ایک خطی پیمانہ بنایا جاتا ہے جس پر میل یا کلومیٹر کے نشانات لگائے جاتے ہیں۔

کنٹوروں کی خصوصیات درج کریں۔

کنٹوروں کی خصوصیات یہ ہیں: کنٹوریں ہمیشہ بند منحنی خطوط ہوتی ہیں، کنٹوریں کبھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹتیں، کنٹوروں کے درمیان وقفہ برابر ہوتا ہے، کھڑی ڈھلوان پر کنٹوریں قریب قریب ہوتی ہیں، ہموار ڈھلوان پر کنٹوریں دور دور ہوتی ہیں، کنٹور پر لکھی ہوئی عدد اس کی اونچائی بتاتا ہے، دریائی وادی میں کنٹوریں انگریزی حرف V کی شکل بناتی ہیں، پہاڑی کی چوٹی پر کنٹوریں گول دائرے کی شکل میں ہوتی ہیں، دو کنٹوروں کے درمیان اونچائی کا فرق ہمیشہ برابر ہوتا ہے، اور کنٹوریں کبھی دو حصوں میں نہیں بٹتیں۔

مندرجہ ذیل خدوخال کی کنٹوری شکل ظاہر کریں: کھڑی ڈھلوان، مقعر ڈھلوان، یکساں ڈھلوان، درہ، سطح مرتفع، دریائی وادی، اسکارپمنٹ، سپر، کلف، تنگ گھاٹی۔

کھڑی ڈھلوان کی کنٹوریں قریب قریب ہوتی ہیں۔ مقعر ڈھلوان کی کنٹوریں اوپر قریب اور نیچے دور دور ہوتی ہیں۔ یکساں ڈھلوان کی کنٹوریں برابر فاصلے پر ہوتی ہیں۔ درہ دو پہاڑیوں کے درمیان نشیبی گزرگاہ ہے جس کی کنٹوریں گھنٹے کی شکل بناتی ہیں۔ سطح مرتفع کی کنٹوریں دور دور ہوتی ہیں اور اس کا اوپری حصہ ہموار ہوتا ہے۔ دریائی وادی کی کنٹوریں انگریزی حرف V کی شکل بناتی ہیں جو اوپر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اسکارپمنٹ کی کنٹوریں بہت قریب یا ملی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی ڈھلوان بہت کھڑی ہوتی ہے۔ سپر پہاڑی سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے جس کی کنٹوریں U کی شکل میں باہر کی طرف نکلی ہوتی ہیں۔ کلف سمندر کے کنارے کھڑی چٹان ہے جس کی کنٹوریں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تنگ گھاٹی گہری اور تنگ وادی ہے جس کی کنٹوریں بہت قریب ہوتی ہیں۔

کس قسم کے نقشوں کے خدوخال ظاہر کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں: کنٹورز، فارم لائنز، ہل شیڈنگ، کنٹور اور ہل شیڈنگ، کنٹور اور ہیپسو میٹرک۔

یہ تمام طریقے طبعی اور ٹوپوگرافک نقشوں کے خدوخال ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کنٹورز سب سے درست طریقہ ہے جو ٹوپوگرافک نقشوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فارم لائنز اندازے کی کنٹوریں ہیں جو خاکہ نما نقشوں میں

استعمال ہوتی ہیں۔ ہل شیڈنگ میں سائے کی مدد سے خدوخال دکھائے جاتے ہیں۔ کنٹور اور ہل شیڈنگ کے ملاپ سے نقشہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ کنٹور اور ہپسو میٹرک میں مختلف رنگوں سے مختلف اونچائیاں دکھائی جاتی ہیں۔

پاکستان کے طبعی خدوخال کے لیے رنگوں کی تقسیم تحریر کریں: پست میدان، سطح مرتفع، پہاڑیاں، بلند پہاڑ۔

پاکستان کے طبعی خدوخال کے لیے رنگوں کی تقسیم یہ ہے: پست میدان کے لیے سبز رنگ استعمال ہوتا ہے، سطح مرتفع کے لیے زرد رنگ استعمال ہوتا ہے، پہاڑیوں کے لیے ہلکا بھورا رنگ استعمال ہوتا ہے، اور بلند پہاڑوں کے لیے گہرا بھورا رنگ استعمال ہوتا ہے۔ پانی کے لیے نیلا رنگ اور برفانی چوٹیوں کے لیے سفید رنگ استعمال ہوتا ہے۔

درج ذیل کنٹوری نقشے پر بلند ترین مقام، الگ تھلگ پہاڑی اور مقامات X اور Y کی اونچائی بتائیں۔

نقشے پر بلند ترین مقام X ہے جو 800 میٹر کی کنٹور والی پہاڑی ہے۔ Y ایک الگ تھلگ پہاڑی ہے جس کی کنٹوریں بند دائرے کی شکل میں ہیں اور اس کی اونچائی 300 میٹر سے زیادہ ہے۔ X کی اونچائی 800 میٹر سے زیادہ ہے۔ کنٹوروں کا وقفہ 100 میٹر ہے۔ نقشے میں وادی کی کنٹوریں V کی شکل بناتی ہیں جو دریا کی سمت کو ظاہر کرتی ہیں۔

باب ششم: سروے آف پاکستان کے نقشے

مشق (صفحہ 64 تا 66)

آرڈیننس سروے نقشے پر مختصر نوٹ لکھیں۔

آرڈیننس سروے نقشے وہ تفصیلی نقشے ہیں جو کسی ملک کے سروے محکمے کی طرف سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان نقشوں میں زمین کے خدوخال، سڑکیں، ریلوے لائنیں، دریا، آبادیاں اور دیگر تفصیلات بڑی درستگی سے دکھائی جاتی ہیں۔ یہ نقشے 1:50000 جیسے بڑے پیمانے پر بنائے جاتے ہیں۔

حاشیائی معلومات پر مختصر نوٹ لکھیں۔

حاشیائی معلومات وہ معلومات ہیں جو نقشے کے کناروں پر لکھی جاتی ہیں۔ ان میں نقشے کا پیمانہ، شمال کی سمت، مقناطیسی میلان، شیٹ نمبر، اور نقشہ بنانے کا سال شامل ہوتا ہے۔ ان معلومات سے نقشے کو درست طور پر پڑھنے اور استعمال کرنے میں مدد ملتی ہے۔

روایتی علامات پر مختصر نوٹ لکھیں۔

روایتی علامات وہ مقررہ نشانیاں ہیں جو نقشوں پر مختلف چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سڑکوں کے لیے سرخ لکیریں، ریلوے لائنوں کے لیے کالی لکیریں، دریاؤں کے لیے نیلی لکیریں اور درختوں کے لیے سبز علامتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان علامتوں کی فہرست نقشے کے حاشیے میں دی جاتی ہے۔

پاکستان کے سروے نقشے پر مختصر نوٹ لکھیں۔

پاکستان کے سروے نقشے سروے آف پاکستان کے محکمے کی طرف سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ نقشے 1:50000 کے پیمانے پر بنائے جاتے ہیں اور ان میں پاکستان کے ہر علاقے کی تفصیلات دکھائی جاتی ہیں۔ ان نقشوں میں جھنگ ضلع کی شیٹ نمبر 44 اے/4 جیسی شیٹیں شامل ہیں جن میں سڑکیں، ریلوے، نہریں، آبادیاں اور کاشت کی زمین دکھائی جاتی ہے۔

سروے آف پاکستان کی 1:50000 شیٹ پر مندرجہ ذیل علامات کیا ظاہر کرتی ہیں: دوہری ریلوے لائن، اکہری ریلوے لائن، پکی سڑک، سڑک اور ریلوے کے پل، ریلوے اسٹیشن، پختہ بند، جھاڑیاں، درخت، باغات، ریتلا علاقہ، زیر کاشت رقبہ۔

سروے آف پاکستان کی 1:50000 شیٹ پر دوہری ریلوے لائن کالی ڈبل لکیر سے ظاہر کی جاتی ہے، اکہری ریلوے لائن کالی سنگل لکیر سے ظاہر کی جاتی ہے، پکی سڑک سرخ ڈبل لکیر سے ظاہر کی جاتی ہے، سڑک اور ریلوے کے پل ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی لکیروں سے ظاہر کیے جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن ایک چھوٹی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، پختہ

بند ایک موٹی لکیر سے ظاہر کیا جاتا ہے، جھاڑیاں اور درخت سبز علامتوں سے ظاہر کیے جاتے ہیں، باغات سبز قطاروں سے ظاہر کیے جاتے ہیں، ریتلا علاقہ نقطوں سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور زیر کاشت رقبہ گلابی یا پیلے رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

سروے آف پاکستان کی 1:50000 شیٹ پر مندرجہ ذیل علامات کیا ظاہر کرتی ہیں: گاؤں، مسجد، گرجا گھر، مندر، کنواں، کاریز، تالاب، زراعتی رقبہ۔

سروے آف پاکستان کی 1:50000 شیٹ پر گاؤں آباد مقام کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، مسجد مینار والی علامت سے ظاہر کی جاتی ہے، گرجا گھر صلیب والی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، مندر ترشول والی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، کنواں گول علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، کاریز زیر زمین پانی کی نالی کی علامت سے ظاہر کی جاتی ہے، تالاب نیلے رنگ کے چھوٹے قطعے سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور زراعتی رقبہ گلابی یا پیلے رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

جھنگ ضلع کی 1:50000 شیٹ کا مطالعہ کریں اور سطحی خدوخال، نباتات اور آمدورفت کی حالت بتائیں۔

جھنگ ضلع کی 1:50000 شیٹ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے کے سطحی خدوخال ہموار میدانی ہیں اور اس میں کوئی بڑی پہاڑی نہیں ہے۔ نباتات میں درختوں، باغات اور کاشت کی فصلوں کی علامتیں سبز رنگ میں دکھائی دیتی ہیں۔ آمدورفت میں سڑکیں اور ریلوے لائنیں شیٹ کو کاٹتی ہوئی نظر آتی ہیں جو اس علاقے کو دوسرے علاقوں سے ملاتی ہیں۔

باب ہفتم: شماریاتی اشکال

مشق (صفحہ 83 تا 84)

ایک ملک کی بیرونی تجارت کے اعداد و شمار درج ذیل ہیں۔ ان کو ذیلی بارگراف سے ظاہر کریں: سال 2019-20: برآمدات 16255، درآمدات 20867، کل تجارت 37122؛ سال 2021-22: برآمدات 15843، درآمدات 19724، کل تجارت 35567 (ملین روپوں میں)۔

پہلا قدم: پیمانہ منتخب کریں: ایک سینٹی میٹر برابر ہے 5000 ملین روپے کے۔

2017ء کے تخمینے کے مطابق لاہور کی آبادی تقریباً 110 اور کراچی کی آبادی تقریباً 149 (ملین میں) تھی۔ ان اعداد و شمار کو بذریعہ پائی گراف ظاہر کریں۔

پہلا قدم: کل آبادی = 110 + 149 = 259۔

ایک خاندان کے سالانہ اخراجات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ان اعداد و شمار کو ذیلی بارگراف سے ظاہر کریں: خوراک 25000، بچت 50000، تعلیم 35000، لباس 20000، مکان کا کرایہ 60000، دیگر 45000 (روپوں میں)۔

پہلا قدم: کل اخراجات = 25000 + 50000 + 35000 + 20000 + 60000 + 45000 = 235000 روپے۔

باب ہشتم: تقسیمی نقشے

مشق (صفحہ 90 تا 92)

پاکستان کے نقشے میں آبادی کی تقسیم (مردم شماری 2017ء) کو نقطی طریقے سے ظاہر کریں۔

پہلا قدم: پاکستان کا خاکہ بنائیں اور اس میں صوبوں کی حدود دکھائیں۔

پاکستان کے نقشے میں آبادی کی تقسیم کی شرح کو (مردم شماری 2017ء) بذریعہ رنگ ظاہر کریں۔

پہلا قدم: پاکستان کا خاکہ بنائیں اور اس میں صوبوں کی حدود دکھائیں۔

صوبہ پنجاب کے نقشے کا خاکہ بنائیں اور اس میں کثافت کے طریقے سے آبادی ظاہر کریں۔

پہلا قدم: صوبہ پنجاب کا خاکہ بنائیں اور اس میں اضلاع کی حدود دکھائیں۔

باب نہم: اطلاق کی بڑی اقسام

مشق (صفحہ 105 تا 110)

اطلاق (Projection) کی تعریف کریں۔

اطلاق وہ طریقہ ہے جس سے کرہ ارض کی گول سطح کو ہموار کاغذ پر دکھایا جاتا ہے۔ چونکہ زمین گول ہے اور کاغذ ہموار ہے، اس لیے نقشہ بنانے کے لیے کرہ کی سطح کو کسی اصول کے تحت ہموار سطح پر منتقل کیا جاتا ہے، اور اسی اصول کو اطلاق کہتے ہیں۔

اطلاق (Projections) کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کی تقسیم کیا ہے؟

اطلاق کی تین بڑی اقسام ہیں: سلنڈری ترسیم، مخروطی ترسیم، اور زینتھل ترسیم۔ سلنڈری ترسیم میں کرہ کو ایک سلنڈر پر منتقل کیا جاتا ہے، مخروطی ترسیم میں ایک مخروط پر منتقل کیا جاتا ہے، اور زینتھل ترسیم میں ایک ہموار سطح پر منتقل کیا جاتا ہے۔

درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں: نقشہ بنانے کے طریقے، دائرہ کبیر، اطلاق کا پیمانہ، لاکسوڈروم۔

نقشہ بنانے کے طریقے: نقشہ بنانے کے لیے پہلے کرہ ارض کی سطح کو کسی اطلاق کے اصول کے تحت ہموار کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے، پھر اس پر نصف النہار اور خطوط عرض بلد کا جال بنایا جاتا ہے اور اس جال پر زمین کے خدوخال دکھائے جاتے ہیں۔

مندرجہ ذیل کے لیے کون سی ترسیم درست ہے: استوائی علاقوں کے لیے، منطقہ معتدلہ کے لیے، قطبی علاقوں کے لیے، انٹارکٹیکا کے لیے۔

استوائی علاقوں کے لیے سلنڈری یا مرکیٹر ترسیم درست ہے کیونکہ اس میں خط استوا کے قریب شکل اور سمت درست رہتی ہے۔ منطقہ معتدلہ کے لیے مخروطی ترسیم درست ہے کیونکہ مخروط اس منطقے کے خط عرض بلد کو چھوتا ہے۔ قطبی علاقوں کے لیے قطبی زینتھل ترسیم درست ہے۔ انٹارکٹیکا کے لیے جنوبی قطبی زینتھل ترسیم درست ہے۔

استوائی ترسیم کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔

استوائی ترسیم کی خوبیاں یہ ہیں کہ خط استوا کے قریب شکل درست رہتی ہے، سمت درست رہتی ہے، اور لاکسوڈروم سیدھی لکیر بن جاتا ہے جس سے بحری رہنمائی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی خامیاں یہ ہیں کہ قطبین کی طرف رقبہ بہت بڑھ جاتا ہے، پیمانہ ہر جگہ برابر نہیں رہتا، اور قطبی علاقوں کی شکل بگڑ جاتی ہے۔

مرکیٹر پروجیکشن کی دو بڑی خوبیاں بیان کریں۔

مرکیٹر پروجیکشن کی پہلی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں سمت درست رہتی ہے اور لاکسوڈروم ایک سیدھی لکیر بن جاتا ہے، اس لیے بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کی رہنمائی میں یہ بہت مفید ہے۔ دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں

چھوٹے علاقوں کی شکل درست رہتی ہے، یعنی یہ ترسیم شکل کو محفوظ رکھتی ہے۔

مخروطی ترسیم پر مختصر نوٹ لکھیں۔

مخروطی ترسیم میں ایک مخروط کو کرہ ارض پر رکھا جاتا ہے جو کسی ایک خط عرض بلد کو چھوتا ہے۔ نصف النہار مخروط کے سرے پر ملتے ہیں اور خطوط عرض بلد قوسوں کی شکل میں بنتے ہیں۔ یہ ترسیم منطقہ معتدلہ کے لیے سب سے زیادہ درست ہے کیونکہ اس منطقے میں شکل اور رقبہ دونوں قریب قریب درست رہتے ہیں۔

استوائی علاقوں کے لیے کون سی ترسیم درست ہے؟

استوائی علاقوں کے لیے سلنڈری یا مرکیٹر ترسیم درست ہے کیونکہ اس میں خط استوا کے قریب شکل اور سمت دونوں درست رہتے ہیں اور پیمانہ بھی قریب قریب درست رہتا ہے۔

زینتھل ترسیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

زینتھل ترسیم میں کرہ ارض کی سطح کو ایک ہموار سطح پر منتقل کیا جاتا ہے جو کرہ کو کسی ایک نقطے پر چھوتی ہے۔ اس ترسیم میں قطبی علاقوں کی شکل اور سمت درست رہتی ہے، اس لیے قطبی زینتھل ترسیم قطبین کے نقشوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں مرکز سے فاصلہ بڑھنے پر شکل بگڑنے لگتی ہے۔

اطلاع کے انتخاب سے کیا مراد ہے؟

اطلاع کے انتخاب سے مراد یہ ہے کہ نقشہ بناتے وقت صرف وہ معلومات دکھائی جائیں جو نقشے کے مقصد کے لیے ضروری ہوں اور غیر ضروری تفصیلات چھوڑ دی جائیں۔ اس سے نقشہ صاف اور واضح رہتا ہے اور اسے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔

درج ذیل ترسیم کی شناخت کریں اور نام لکھیں: مربع گرڈ، مخروطی خاکہ، سلنڈری تعمیر، قطبی دائرہ، دنیا کا نقشہ۔

مربع گرڈ جس میں نصف النہار اور خطوط عرض بلد برابر فاصلے پر سیدھی لکیریں ہیں وہ سادہ سلنڈری ترسیم کا جال ہے۔

مخروط والا خاکہ جس میں نصف النہار ایک نقطے پر ملتے ہیں اور خطوط عرض بلد قوسوں کی شکل میں ہیں وہ مخروطی ترسیم ہے۔ وہ تعمیر جس میں کرہ کو سلنڈر پر منتقل کر کے خط استوا کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ سلنڈری یا مرکیٹر ترسیم ہے۔ دائرے والا خاکہ جس میں مرکز قطب ہے اور نصف النہار مرکز سے نکلتے ہیں وہ قطبی زینتھل ترسیم ہے۔ دنیا کا نقشہ جو مستطیل جال پر بنایا گیا ہے وہ سلنڈری ترسیم پر دنیا کا نقشہ ہے۔